【第 29 回演習】

1

$0 \leq \alpha \leq \beta$ を満たす実数 $\alpha, \beta$ と, 2 次式 $f(x) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$ について,

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 1$$

が成立しているとする。このとき, 定積分

$$S = \int_{0}^{\alpha} f(x)\,dx$$

を $\alpha$ の式で表し, $S$ のとりうる値の最大値を求めよ。

2

整数からなる数列 $\{a_n\}$ を,

$$a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = 7a_{n+1} + 2a_n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。

(1) $a_n$ を 3 で割ったときの余りを $b_n$ とするとき,

$$\sum_{k=1}^{100} b_n$$

を求めよ。

(2) すべての正の整数 $n$ に対し, $a_{n+1}$ と $a_n$ は互いに素であることを示せ。

3

$a$ を実数の定数とし,

$$f(x) = x^2 + ax + 1$$

とおく。任意の正の整数 $n$ に対し $f(x^n)$ が $f(x)$ で割り切れるような $a$ の値をすべて求めよ。

4

$k$ を実数とする。3 次方程式

$$x^3 - 3x^2 - 4x = k$$

の解はすべて整数であるとする。$k$ の値をすべて求めよ。

5

$p, q$ を実数とする。実数全体を定義域とする関数

$$f(x) = \frac{x^2 + px + q}{x^2 + 1}$$

の最大値を $M$, 最小値を $m$ としたとき,

$$M = \frac{5}{2} \text{ かつ } m = -\frac{1}{2}$$

となるような $p, q$ の組 $(p, q)$ をすべて求めよ。